

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Séance 3. Les paramètres statistiques élémentaires

Maxime Forriez^{1,a}

¹ Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,
^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

20 septembre 2025

1 Questions de cours

Les réponses comptent pour 10 % de la note finale du parcours « débutants ».

1. Quel caractère est le plus général : le caractère quantitatif ou le caractère qualitatif ? Justifier pourquoi.
2. Que sont les caractères quantitatifs discrets et caractères quantitatifs continus ? Pourquoi les distinguer ?
3. **Paramètres de position**
 - Pourquoi existe-t-il plusieurs types de moyenne ?
 - Pourquoi calculer une médiane ?
 - Quand est-il possible de calculer un mode ?
4. **Paramètres de concentration**
 - Quel est l'intérêt de la médiane et de l'indice de C. Gini ?
5. **Paramètres de dispersion**
 - Pourquoi calculer une variance à la place de l'écart à la moyenne ? Pourquoi la remplacer par l'écart type ?
 - Pourquoi calculer l'étendue ?
 - À quoi sert-il de créer un quantile ? Quel(s) est (sont) le(s) quantile(s) le(s) plus utilisé(s) ?
 - Pourquoi construire une boîte de dispersion ? Comment l'interpréter ?
6. **Paramètres de forme**
 - Quelle différence faites-vous entre les moments centrés et les moments absolus ? Pourquoi les utiliser ?
 - Pourquoi vérifier la symétrie d'une distribution et comment faire ?

2 Mise en œuvre avec Python

La sous-partie « Bonus » vous permet d’obtenir des points supplémentaires.

2.1 Objectifs

- Découvrir les méthodes de Pandas permettant de calculer les paramètres d’une série statistique
- Tracer une boîte de dispersion

2.2 Manipulations

Le fichier obtenu compte pour 10 % de la note finale du parcours « débutants ».

1. Dans le dossier `src`, créer un dossier `data` et y introduire le fichier `resultats-elections-presidentielles-2022-1er-tour.csv` disponible dans la `Seance-03` du `GitHub`
2. Dans le dossier `src`, introduire le fichier `main.py` de la séance disponible dans la `Seance-03` du `GitHub`
3. Ouvrir le fichier `main.py` dans votre éditeur de code (Notepad++ ou VS Code)
4. Utiliser l’instruction `with` pour ouvrir le fichier C.S.V. avec la méthode `read_csv(...)` de la bibliothèque `Pandas`
5. En reprenant le code précédemment créé dans la séance 2, sélectionner les colonnes contenant des caractères quantitatifs ? Calculer sous la forme d’une liste :
 - les moyennes de chaque colonne avec la bonne méthode de `Pandas` ;
 - les médianes de chaque colonne avec la bonne méthode de `Pandas` ;
 - les modes de chaque colonne avec la bonne méthode de `Pandas` ;
 - l’écart type de chaque colonne avec la bonne méthode de `Pandas` ;
 - l’écart absolu à la moyenne de chaque colonne avec la bonne méthode de `Pandas` ;
 - l’étendue de chaque colonne.

N.B. 1. Utiliser la méthode de la valeur absolue `abs()` disponible dans `Numpy`

N.B. 2. Utiliser les méthodes `min()` et `max()` disponibles dans `Pandas`

En utilisant la méthode `round()` de `Pandas`, arrondir tous les paramètres à deux décimaux.
6. Afficher la liste des paramètres sur le terminal
7. Calculer la distance interquartile et interdécile de chaque colonne quantitative avec la méthode `quantile()` dans `Pandas` ?
8. À l’aide de `Matplotlib` et d’une boucle, faire des boîtes à moustache de chaque colonne quantitative. Stocker les résultats dans un dossier `img`.

9. Dans le dossier `src`, introduire le dossier `data` le fichier `island-index.csv` disponible dans la Seance-03 du GitHub
10. Sélectionner la colonne « Surface (km²) » et écrire un algorithme pour catégoriser et dénombrer le nombre d'îles ayant une surface comprise :
 - entre 0 et 10 km² ou $]0, 10]$;
 - entre 10 et 25 km² ou $]10, 25]$;
 - entre 25 et 50 km² ou $]25, 50]$;
 - entre 50 et 100 km² ou $]50, 100]$;
 - entre 100 et 2 500 km² ou $]100, 2500]$;
 - entre 2 500 et 5 000 km² ou $]2500, 5000]$;
 - entre 5 000 et 10 000 km² ou $]5000, 10000]$;
 - supérieur ou égal 10 000 km² ou $]10000, +\infty[$.

Vous concevrez un organigramme pour expliquer votre solution. L'objectif de cette dernière question est d'apprendre à catégoriser des variables quantitatives.

2.3 Bonus

Sans remarque pour vous aider (conditions réelles), sortir les listes calculées avec la bonne méthode `Pandas` au format `C.S.V.` et `Excel`. N'oubliez pas de titrer les colonnes et les lignes de vos sorties si nécessaire.